

Feuille de TD n°1

Rappels d'algèbre et d'analyse

Limites

1 Exercice – Limites simples

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 3x^3$
2. $\lim_{n \rightarrow 0} 1 - \frac{1}{n}$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3 + \frac{9}{-x^2 + x}$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{3x^2 - 1}$

2 Exercice – Limites et formes indéterminées

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 2x + 5$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+1}{x^2+2x-8}$
3. $\lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt{x}-4}{x-16}$

Suites

3 Exercice – Suites géométriques

On considère (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 \in \mathbb{R}$ et de raison $q \in \mathbb{R}$.

À quelle(s) condition(s) la suite (u_n) converge-t-elle ?

4 Exercice – Théorème d'encadrement

1. Déterminer les limites des suites suivantes :

- (a) $u_n = \frac{5+\cos(n)}{n}$
- (b) $u_n = \frac{1-2\sin(n)}{n^2+1}$
- (c) $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + 1$

2. On considère pour tout entier naturel n la suite (u_n) définie par $u_n = \frac{(-1)^{n+n}}{(-1)^{n+2}}$.

Montrer que pour tout entier n , $u_n \geq \frac{n-1}{3}$. En déduire la limite de la suite.

5 Exercice – Raisonnement par récurrence

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + n - 2.$$

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Montrer que, pour tout $n \geq 4$, $u_n \geq 0$.

3. En déduire que pour tout $n \geq 5$, $u_n \geq n - 3$.
4. En déduire la limite de la suite (u_n) .

Dérivation

6 Exercice – Limites et taux d'accroissement

On rappelle que le taux d'accroissement d'une fonction f en un réel a est :

$$\tau_a(h) = \frac{f(h) - f(a)}{h - a}.$$

Calculer $\lim_{h \rightarrow a} \tau_a(h)$ pour les fonctions f et les réels a suivants :

1. $f(x) = -5 - 2x^2$ et $a = -2$
2. $f(x) = \sqrt{x+4}$ et $a = 1$
3. $f(x) = \frac{1}{x}$ et $a = 3$

7 Exercice – Dérivation

Pour chacune des fonctions ci-dessous, donner l'ensemble de définition, l'ensemble de dérivation puis l'expression de la dérivée :

1. $x \mapsto 3x^4 - 2x^3 + 5x$
2. $x \mapsto x^2 + 3x - \frac{1}{x^2}$
3. $x \mapsto \sqrt{x}(1 - \frac{1}{x})$
4. $x \mapsto \frac{x+5}{x^2+1}$
5. $x \mapsto (2x+3)(3x-7)$
6. $x \mapsto x^2 \sin(x)$
7. $x \mapsto \sin(\frac{1}{x})$
8. $x \mapsto \sqrt{x^2+1}$
9. $x \mapsto (x^2-5)^4$

8 Exercice – Dérivation et variations

Étudier les variations de la fonction g définie par $g(x) = x^3 - 3x - 3$.

9 Exercice – Second degré

On note f la fonction définie par $f(x) = 6 - 5x - x^2$.

1. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
2. Factoriser $f(x)$.
3. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 0$.
4. Déterminer la fonction dérivée de f .
5. Donner le tableau de variations de f en précisant ses limites et ses potentiels extremas.